

紫斑・血流障害・血管炎を診る ：診断から治療まで

2026年4月20日（月）4限













血管炎・血流障害・紫斑

血管・リンパ管の疾患

1. 血流障害により生じる徴候
 - 1) リベド（皮斑）
 - 2) 白色萎縮
 - 3) Raynaud現象
 - 4) 下腿潰瘍
2. 閉塞、血栓、うっ血による疾患
 - 1) 末梢動脈疾患
 - 2) Buerger病
 - 3) コレステロール結晶塞栓症
 - 4) リベド様血管症

血管・リンパ管の疾患

2. 閉塞、血栓、うっ血による疾患 つづき

- 5) 血栓性微小血管障害症
- 6) 自己免疫性溶血性貧血
- 7) 悪性萎縮性丘疹症
- 8) 肢端紅痛症
- 9) 静脈瘤症候群
- 10) 表在性血栓性静脈炎

血管・リンパ管の疾患

3. 大型血管炎
 - 1) 高安動脈炎
 - 2) 巨細胞性動脈炎
4. 中型血管炎
 - 1) 結節性多発動脈炎
5. 小型血管炎：ANCA関連血管炎
 - 1) 顕微鏡的多発血管炎
 - 2) 多発血管炎性肉芽腫症
 - 3) 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
6. 小型血管炎：免疫複合体血管炎
 - 1) IgA血管炎
 - 2) クリオグロブリン血症性血管炎
 - 3) 蕁麻疹様血管炎

リベド（皮斑）

- 真皮・脂肪組織境界部の小動脈あるいは小静脈の狭窄と真皮小血管の鬱血により生じる。
- 大理石様皮膚の場合、この変化は機能的なもので一過性である。
- 網状皮斑では、静脈性の器質的変化を血管壁に生じる。
- 分枝状皮斑では、動脈性（一部静脈性）の器質的変化を血管壁に生じる。

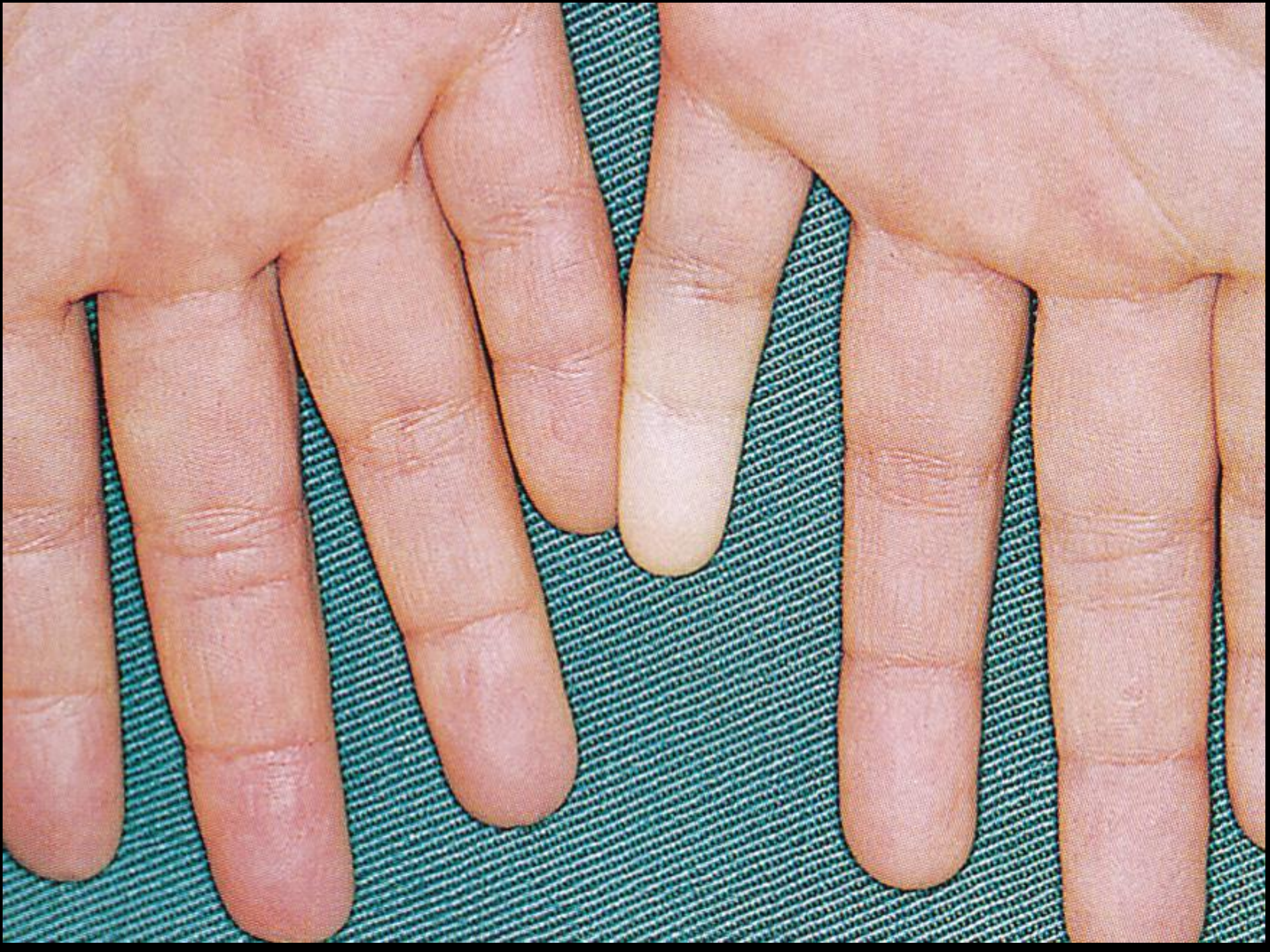






Rynaud現象

- 寒冷刺激、機械的刺激あるいは精神的緊張により一次的に指趾が蒼白となり、数分後紫藍色（チアノーゼ）、次いでびまん性潮紅を経て正常皮膚色にもどる。





動脈性血行障害

1. 閉塞性動脈硬化症
2. 閉塞性血栓性血管炎（Buerger病）
3. コレステロール結晶塞栓症
4. リベド血管炎、リベド様血管症

閉塞性動脈硬化症

- 四肢の主幹動脈などに粥状硬化を生じ、慢性的に動脈硬化性の狭窄や閉塞をきたす疾患である。下肢の閉塞性動脈硬化症では、下肢の虚血を呈して皮膚蒼白や感覚異常、疼痛、壊疽などをきたす。基礎疾患として糖尿病や高血圧、脂質異常症、肥満などを有することが多い。





閉塞性血栓性血管炎（Buerger病）

- 四肢の小動脈の攣縮、虚血および動静脈閉塞を生じる原因不明の疾患。90％以上は喫煙者であり、タバコとの強い相関関係を認める。
- レイノー現象や指の冷汗、間欠跛行で初発し、やがて些細な外傷を契機として指趾端や爪囲に強い疼痛を伴う潰瘍を形成する。





コレステロール結晶塞栓症

・定義・病因

大血管の粥状硬化病変より剥離したコレステロール結晶が全身に播種され、末梢小動脈に多発性の塞栓を生じて多臓器障害を来す病態である。血管内カテーテル操作や抗凝固療法が誘因となる。

・症状

下肢の小動脈塞栓によって下腿や足などに網状皮斑を生じ、進行すると足趾にチアノーゼを伴う壊疽を生じる。皮膚病変は大半の症例にみられるが、他臓器にも同様の塞栓が生じる。特に腎臓に頻度が高く、腎障害が予後を決定する重要な因子になる。

コレステロール結晶塞栓症

- ・ 検査

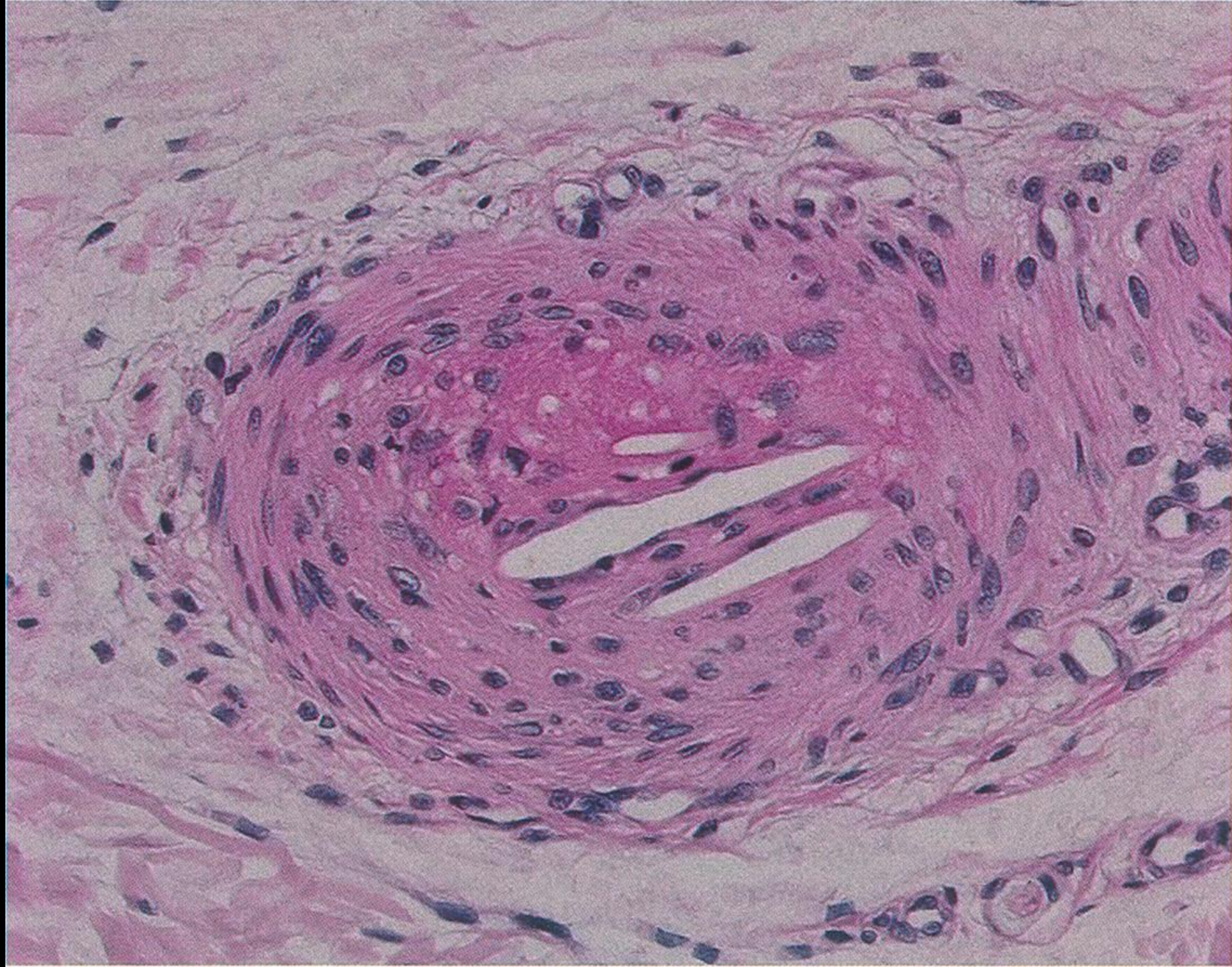
白血球増多、好酸球増多、CRP上昇、赤沈亢進などがみられる。補体の低下がみられることもある。腎病変を生じると、腎機能低下がみられる。

- ・ 病理

HE染色にて、真皮から皮下脂肪組織の細小動脈の内腔に紡錘形ないし針状のcleftを確認することで確定診断に至る。







静脈の疾患

1. 静脈瘤症候群
2. 血栓性静脈炎

静脈瘤症候群

- 表在静脈が拡張・蛇行し、静脈還流障害を呈する静脈瘤に続発してみられる症状を静脈瘤症候群という。
- 静脈弁機能不全が原因となる一次性のものと、深部静脈血栓症による二次性のものがある。

静脈瘤症候群

- 症状は多彩で、下肢の浮腫、末梢血管拡張、紫斑、ヘモジデリン沈着に伴って、湿疹性皮膚炎（うっ血性皮膚炎）、皮膚潰瘍（うっ血性潰瘍）、脂肪織炎（うっ血性脂肪織炎）、脂肪織炎（硬化性脂肪織炎）、白色萎縮、血栓性静脈炎などが生じ、主要症状によって診断名を賦与される。
- これらの症状は下腿の下1/3に好発し、長時間の体位を保持する労働、妊娠が誘因となる。
- 治療として、皮膚の局所治療とともに、弾性ストッキング着用、静脈の高位結紮、静脈抜去術、静脈硬化療法を施行する。







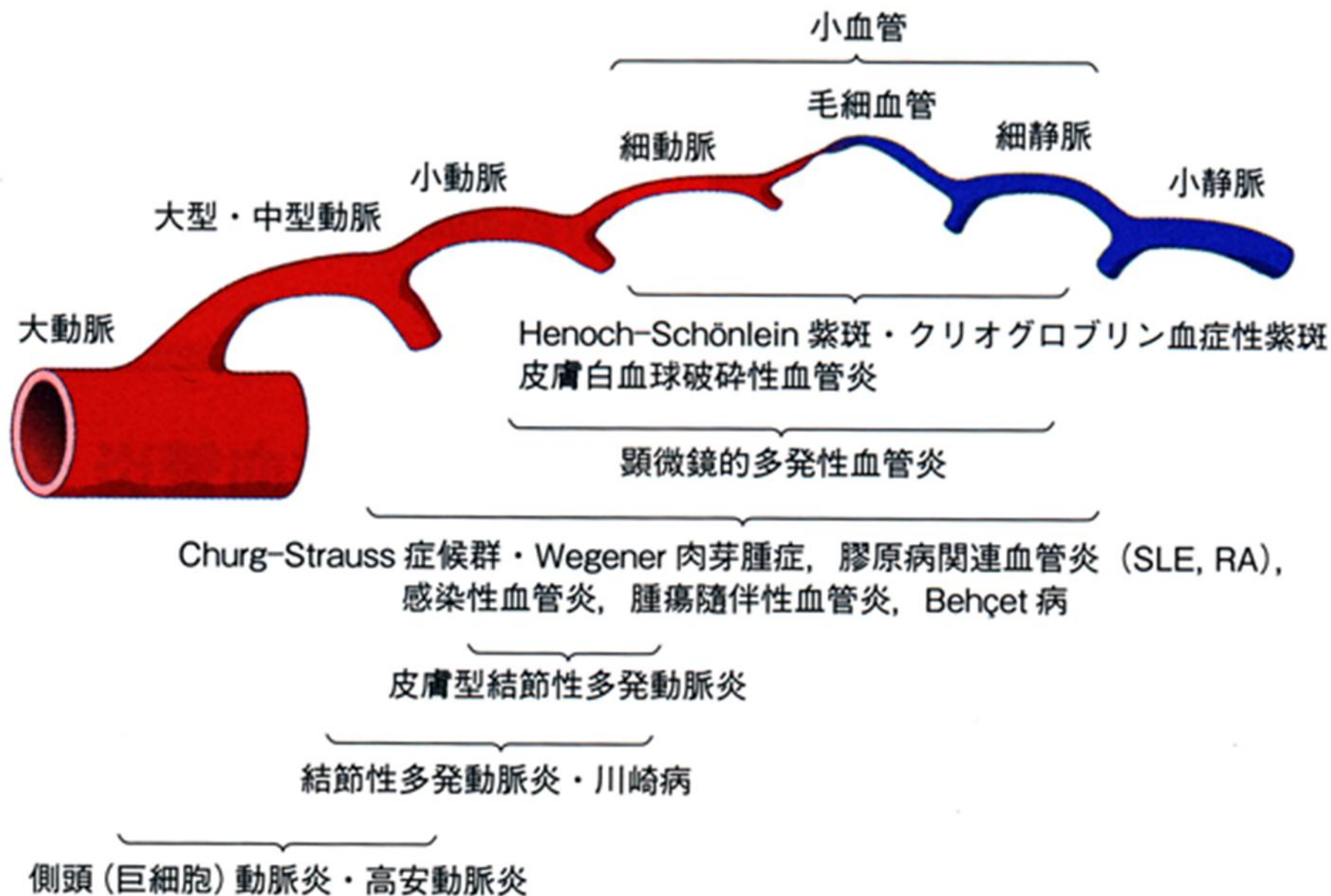
血栓性静脈炎

- 静脈の炎症から二次的に血栓を形成する**血栓性静脈炎**と、炎症以外の原因で血栓を生じる**静脈血栓症**に分けられるが、実際には両者の鑑別は困難で、病態も共通しているので同義語として扱われる。
- 血栓性静脈炎は罹患血管の深さと大きさから、**浅在性血栓性静脈炎**と**深部静脈血栓症**に分けられる。



皮膚血管炎

- 一般に血管炎とは血管壁を反応の場とする炎症性疾患群であり、好中球を主体とする炎症が多いが、一部にリンパ球主体あるいは好酸球主体もある。血管炎には皮膚限局性血管炎と系統的血管炎（全身性血管炎）の皮膚病変とがあり、全身症状の程度と各種検査によって判断する。
- 血管炎の分類には、臨床的分類、病理組織所見からの分類、罹患血管による分類、発症機序による分類がある。



主な血管炎の罹患血管

(Chapel Hill 会議による血管炎の命名と定義を改変)

紅斑
紫斑

丘疹

リベド

結節

潰瘍

浅在性

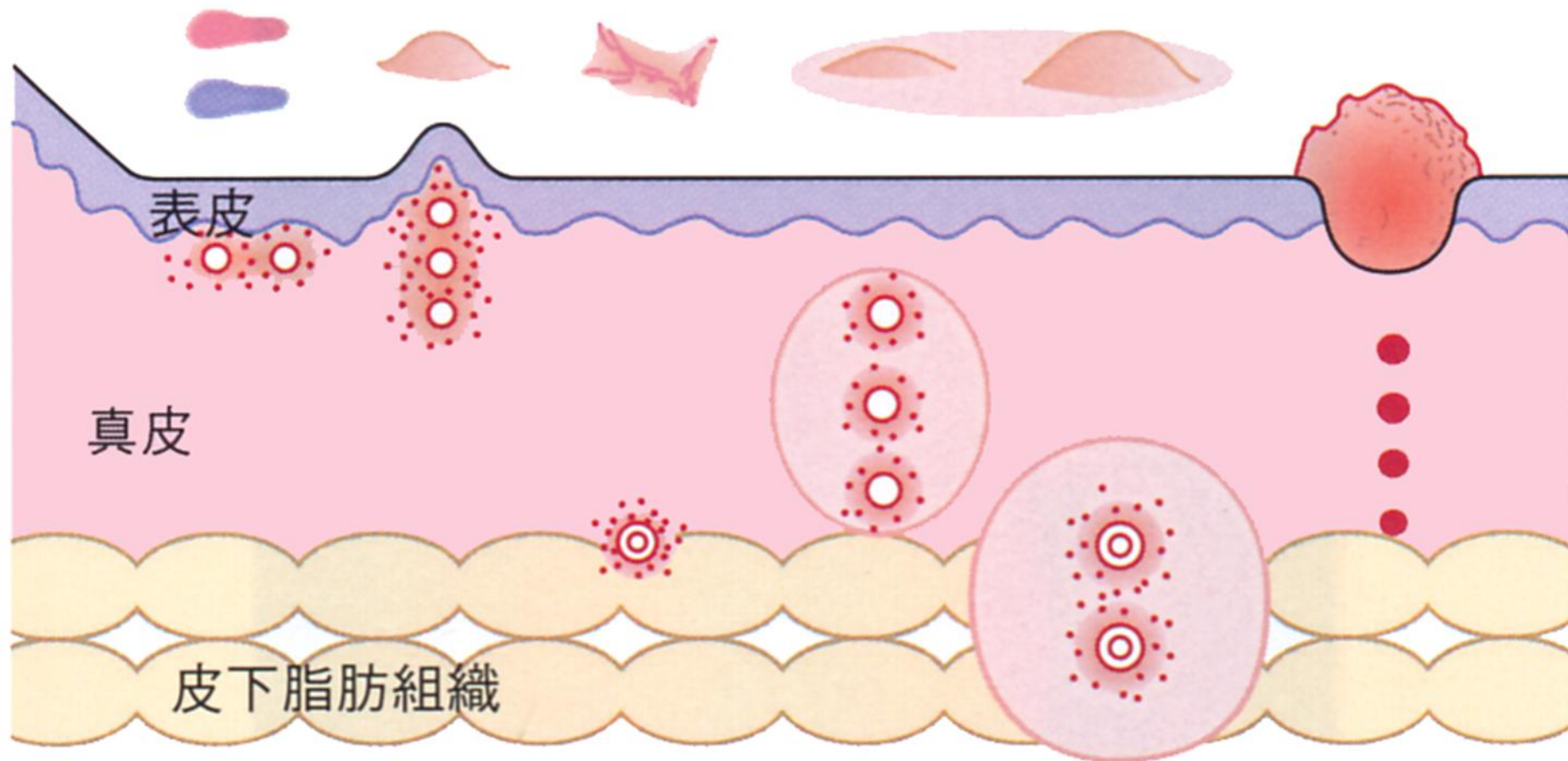
深在性

表皮

真皮

皮下脂肪組織

皮膚血管炎の皮膚症状と罹患血管部位



中血管の血管炎

1. 結節性多発動脈炎
2. 皮膚型結節性多発動脈炎

結節性多発動脈炎

- (1) 全身の小～中動脈を侵す壊死性血管炎。
皮膚症状は下肢に好発し、結節、潰瘍、
紫斑、網状皮斑など。ほかに胃、消化管、
心臓、筋肉、関節、神経症状など。
- (2) 他臓器症状がないか、あっても軽微で、
良性経過をとる皮膚型が区別されている。

結節性多発動脈炎

病因 細菌（連鎖球菌など）、ウイルス（B型
およびC型肝炎ウイルス、H I V）、
薬剤（サルファ剤）など。

頻度・疫学 まれ、10万人に1人。
30～60歳代に好発。性差なし。

病理 全身の小～中動脈壁の膨化、フィブリノイド
変性、好中球を主体とする細胞浸潤がみら
れる。
好中球の核崩壊像はみられるが顕著ではない。
進行すると血栓、動脈瘤、壁破壊が生じる。
皮膚では真皮深層から皮下脂肪組織の動脈
が侵される。

結節性多発動脈炎

症状 発熱、倦怠感、体重減少、関節痛とともに、腎臓、心臓、消化器、筋肉、神経などの血管障害に基づく多彩な臓器症状をみる。これらには腎不全、高血圧、腹痛、神経炎、筋痛などがある。皮膚症状は10～60％にみられる。表在性動脈走行に一致した1～2cm大の皮下結節、紫斑、潰瘍、リベドが主として下肢にみられる。時に圧痛あり。時に蕁麻疹、一過性紅斑、網状皮斑が出現する。

結節性多発動脈炎

検査所見 貧血、好中球増加、好酸球増加、C R P 上昇、赤沈値亢進。個々の臓器障害に応じた異常所見が出現する。
皮疹部では免疫複合体の沈着をみることがある。

診断 皮膚アレルギー性血管炎、アレルギー性肉芽腫性血管炎、Wegener（ウェゲナー）肉芽腫症、結節性紅斑、硬結性紅斑、全身性エリテマトーデス、クリオグロブリン血症などと鑑別を要する。
生前診断が困難な場合がある。

結節性多発動脈炎

- 経過・予後 血管炎とそれによる臓器障害の程度による。一般に予後は不良。
死因は高血圧、腎不全、頭蓋内や腹腔内出血、心筋梗塞、感染症など。
- 治療 大量の副腎皮質ステロイド薬と免疫抑制薬を投与。



小血管の血管炎

1. IgA血管炎（アナフィラクトイド紫斑、Henoch-Schönlein紫斑、Schönlein-Henoch 紫斑）
2. 皮膚白血球破碎性血管炎
3. 蕁麻疹様血管炎
4. 混合型クリオグロブリン血症性紫斑
5. 膠原病関連血管炎
6. 顕微鏡的多発血管炎
7. Wegener肉芽腫症

IgA血管炎（アナフィラクトイド紫斑）

- （１）皮膚症状、腹部症状、関節症状、腎症状などを主症状とする。
- （２）下肢に好発し、点状紫斑、紅斑、丘疹が混在してみられる。
- （３）小児に好発。上気道感染後に発症する例が多い。
- （４）IgA免疫複合体の関与する微小血管炎である。
- （５）予後は良好であるが、重篤な腹部合併症や腎障害に注意する。

IgA血管炎（アナフィラクトイド紫斑）

- 病因 小児では上気道感染後に発症する例が多く、溶血性連鎖球菌との関連性が指摘されている。
- 病理 皮膚では真皮上層の乳頭下層を主体とした壊死性血管炎をみる。
- 頻度 小児に好発するが成人例も少なくない。

IgA血管炎（アナフィラクトイド紫斑）

症状 皮膚症状としては、点状出血を伴う紅斑
ないし丘疹が多発する。
出血性の小水疱をみることもある。
紫斑は浸潤を触れる。
新旧の皮疹が混在する。
一過性の浮腫をみることがある。

IgA血管炎（アナフィラクトイド紫斑）

症状 ほかの症状として、膝や足関節の疼痛、腫脹が初期に一過性にみられるが、器質的障害を残すことはない。

不定の腹痛は高頻度に見られ、また、悪心、嘔吐、血便など腹部症状も初期の症状となる。腸重積や腸管穿孔などの重篤な合併症をみることがある。

腎症状としては、一過性の蛋白尿、血尿が見られ、紫斑性腎炎から腎不全に陥ることがある。まれな合併症として、肺、心臓、中枢神経、精巣（睪丸）などに血管炎を生じた例がある。

IgA血管炎（アナフィラクトイド紫斑）

- 検査 初期に白血球増加、赤沈値の軽度亢進、
C反応性蛋白質（C R P: C-reactive protein）
陽性などの炎症反応をみる。
出血性素因としての一般検査には異常はない。
尿検査は予後とも関連し重要である。
- 治療 安静加療とする。
血管強化薬、副腎皮質ステロイド薬の全身投与。
- 予後 一過性に経過し、予後良好であるが、重篤な
合併症をみることがある。







紫斑

- 紫斑は皮膚、あるいは可視粘膜の出血を表す。大きさによって直径5～10mm程度までのものを点状紫斑、それ以上を斑状紫斑、より大きな紫斑を溢血斑、皮下の多量の出血を広範囲皮下出血と呼ぶ。血腫とは相当量の血液が溜り隆起した状態を指す。
- 色調は出血部位の深さによって異なり、浅いものは赤紅色、深いものは紫赤色から青色で、時間経過とともに紫色が濃くなり、次いで黄褐色、淡黄色と変化し消退する。硝子圧子で消退しないことが紅斑との鑑別点である。







紫斑を示す疾患の分類

A. 血小板の異常

1. 血小板減少性紫斑病

- 1) 特発性血小板減少性紫斑病
- 2) 症候性血小板減少性紫斑病

2. 血小板血症

3. 血小板の機能異常

B. 血液凝固因子の異常

1. 先天性凝固因子異常

- 1) 血友病
- 2) von Willebrand 病

2. 後天性凝固因子異常

- 1) 播種性血管内凝固症候群
- 2) 抗凝固薬投与
- 3) 肝障害

C.血管の異常（血管性紫斑病）

1. 先天性血管および結合組織異常
 - 1) 遺伝性出血性毛細血管拡張症
 - 2) Ehlers-Danlos(エーラス・ダンロス)症候群
2. 血管内圧亢進
 - 1) **機械的紫斑**
3. 血管支持組織の脆弱化
 - 1) **ステロイド紫斑**
 - 2) **老人性紫斑**
 - 3) 壊血病
4. 血漿蛋白異常症
 - 1) 高グロブリン血症性紫斑
 - 2) マクログロブリン血症性紫斑
 - 3) クリオグロブリン血症性紫斑
 - 4) 全身性アミロイドーシスによる紫斑
5. 壊死性血管炎
 - 1) アナフィラクトイド紫斑
 - 2) その他の壊死性血管炎
6. 感染症

D.原因不明

1. 単純性紫斑

2. **慢性色素性紫斑**

1) Schamberg 病

2) 血管拡張性環状紫斑

3) 色素性紫斑性苔癬様皮膚炎

4) 掻痒性紫斑

5) 黄色苔癬

3. その他の紫斑

1) 有痛性挫傷症候群

A. 1. 血小板減少性紫斑病

- (1) 血小板減少性紫斑病には特発性と症候性（続発性）がある。
- (2) 血小板減少は、血小板産生障害、脾臓による捕捉増加、破壊亢進、消費亢進、血液希釈、血小板喪失のいずれかによる。
- (3) $10\text{万}/\mu\text{l}$ 以下で打撲などで皮下出血をきたしやすくなり、 $5\text{万}/\mu\text{l}$ 以下で点状紫斑が出現するようになり、 $1\sim 2\text{万}/\mu\text{l}$ 以下で汎発性に紫斑が出やすくなり鼻出血や歯肉出血を伴うようになる。













B. 血液凝固因子の異常

- (1) 1つないし複数の血液凝固因子の異常により出血傾向を認める。
- (2) 紫斑よりも皮下脂肪織や筋肉内、関節内など深部への出血や血腫を生じる。
- (3) 先天性異常の代表に血友病と von Willebrand 病がある。
- (4) 後天的異常の基礎疾患として、抗凝固薬投与、ビタミンK欠乏症、肝障害などがある。
- (5) 凝固時間、APTTは延長し、PTやトロニン時間(TT) は正常ないし軽度延長する。

B. 2. 1) 播種状血管内凝固症候群

- (1) 血液凝固・線溶系、血小板、血管壁における止血機構の障害によって出血傾向を示す一連の症候群である。
- (2) 血栓形成による多臓器不全と出血傾向が同時にみられる。
- (3) 皮膚症状は紫斑、血腫、血疱、壊死など多彩である。
- (4) 重症例は急激に発症し、致死率が高い。



C. 2. 1) 機械的紫斑

激しい運動、咳、嘔吐、力みなどにより局所的に血管内圧が上昇することに伴って、頸部や眼瞼に点状紫斑が一過性に多発する。あるいは吸引操作によって皮膚に陰圧が加わったとき、同様の点状紫斑が生じことがある。小児や女性に多い。血液検査は正常であり、自然に消退する。

類症であるブラックヒール black heel は、運動時に踵を中心に生じる点状小黒色斑である。







C. 3. 1) ステロイド紫斑

- (1) 副腎皮質ステロイド薬の長期投与（内服、外用）による紫斑。
- (2) 皮膚萎縮の結果、血管が容易に破綻する。
- (3) 紫斑の形状は様々である（点状あるいは斑状紫斑）。

C. 3. 2) 老人性紫斑

- (1) 高齢者の前腕伸側、手背に好発する紫斑。
下腿、足背、時に顔面、頸部にも生じる。
- (2) 不規則な形の斑状紫斑が生じる。
- (3) 老化に伴う真皮結合組織と血管壁の変性が原因。
- (4) 自然に消退する。
- (5) 全身症状は伴わない。



D. 2. 慢性色素性紫斑

- (1) 点状紫斑、色素沈着、毛細血管拡張が混在して慢性に経過する疾患群。
- (2) 比較的高齢者に好発する。
- (3) 病因不明。時に薬剤、接触アレルギー、静脈性循環不全、鬱滞が原因となる。
- (4) 基礎疾患や出血傾向はない。
- (5) 病理組織学的には真皮上層のリンパ球浸潤と出血で、二次的に表皮の変化がある。
- (6) 治療は副腎皮質ステロイド薬外用や血管強化薬の投与が一般的である。





